

29. PLIKATION DES EMBRYOS

DAUER : 59:59

LEHRBLATT

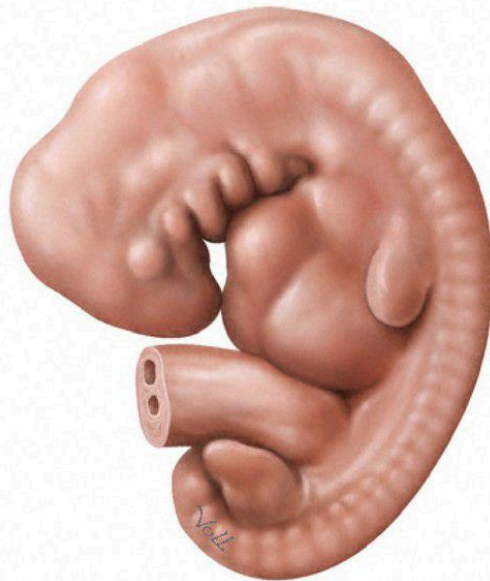
KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video tauchen wir in den entscheidenden Prozess der embryonalen Faltung ein und zeigen, wie die Chorda dorsalis die strukturelle Entwicklung des Embryos beeinflusst. Wir erforschen die zentrale Rolle der Chorda dorsalis bei der Etablierung der Polarität und der Bildung des Neuralrohrs, während wir gleichzeitig die Dynamik des differentiellen Wachstums zwischen Ektoderm und Mesoderm entdecken. Dieser Prozess führt zur Bildung der Neuralrinne und der präaortischen Gefäße, die für den embryonalen Blutkreislauf unerlässlich sind.

Darüber hinaus analysieren wir, wie die Beugung des Embryos um sein Gefäßsystem, wobei das Herz als Stützpunkt dient, natürlichen und komfortablen Bewegungen ähnelt. Diese komplexe Interaktion zwischen den verschiedenen embryonalen Geweben und Strukturen ist der Schlüssel zum Verständnis der Gelenkbildung und der Körperorganisation und bietet wesentliche Erkenntnisse für Studenten und Praktiker, die sich für biodynamische Embryologie und Osteopathie interessieren.

29. FALTUNG DES EMBRYOS

Wir werden die Bewegung des Embryos fortsetzen und uns der **Faltung** widmen. Dieses Konzept war eine Offenbarung, um zu verstehen, was ein **Gelenk** ist. Es ist der Algorithmus, der diese **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit** erzeugt, die zur Beugung des Embryos führt.



PROMETHEUS Lernatlas der Anatomie · Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem
M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher. Illustrator: M. Voll
© Georg Thieme Verlag 2006 · Alle Rechte vorbehalten · www.thieme.de/prometheus

ABB. — *Menschlicher Embryo, junges Stadium*

Eine **flüssige Dynamik** organisiert den Embryo auf dieser Ebene. Die **Notochord**, die für seine Entwicklung unerlässlich ist, wird nun eine darüber liegende Struktur beeinflussen: das **Neuralrohr**, oder besser gesagt, das zukünftige Neuralrohr.

DER EINFLUSS DER NOTOCHORD

Wir befinden uns zwischen dem **achtzehnten** und dem **zwanzigsten Tag** der Entwicklung. Wir haben den **Axialprozess**, d.h. die Notochord, und darüber das **ektodermale** Gewebe. Wir schreiten in der Untersuchung der embryonalen Stadien voran.

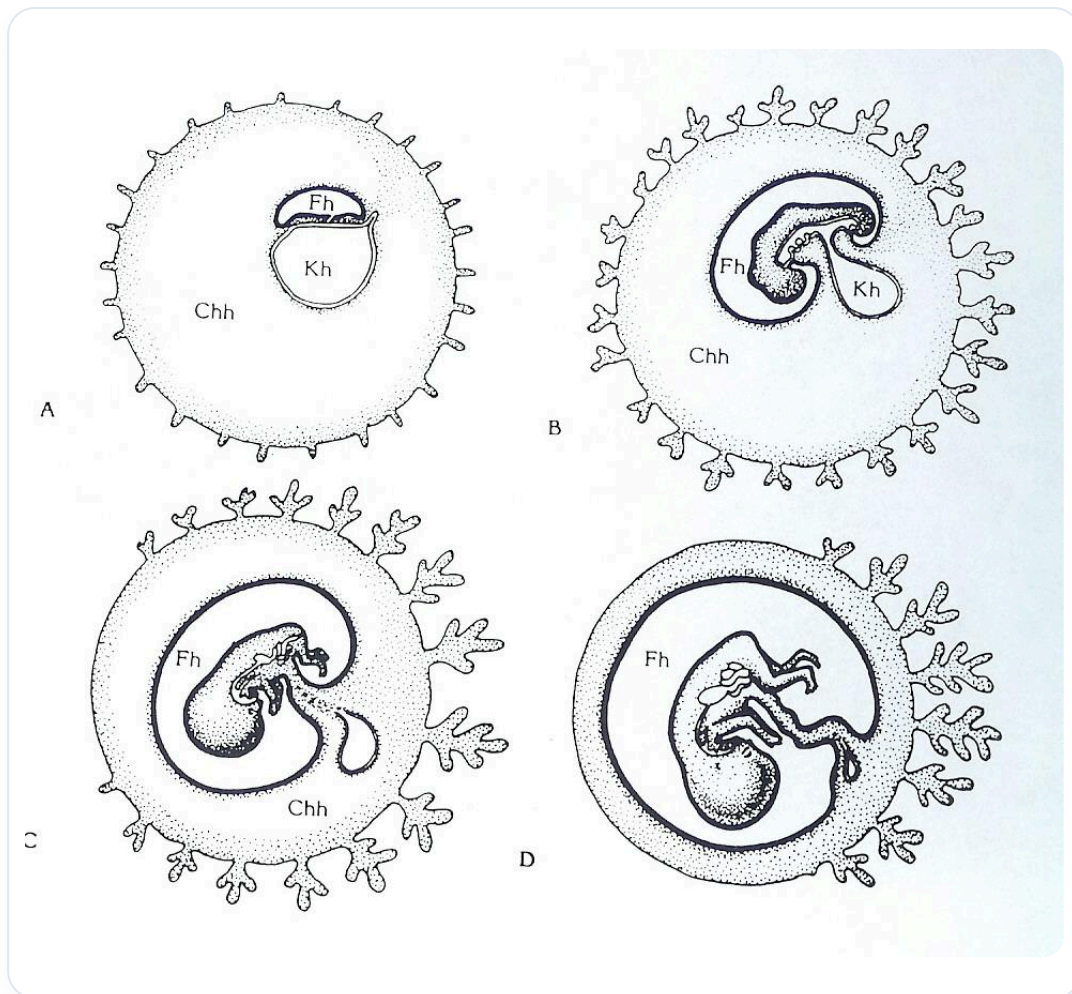


ABB. — Vogel-Embryonalentwicklung

Die Notochord, die die **Polarität** etabliert und einen zukünftigen Raum für das **Kreuzbein** und die **Schädelbasis** geschaffen hat, beeinflusst die Entwicklung und strukturelle Organisation des Ektoderms. Über der Notochord beobachten wir eine **Neuralplatte**.

Betrachten wir einen Schnitt. Die ektodermalen Zellen direkt über der Notochord erhalten eine **genetische Inhibitionsinformation**, die zu einer Verlangsamung ihres Wachstums führt.

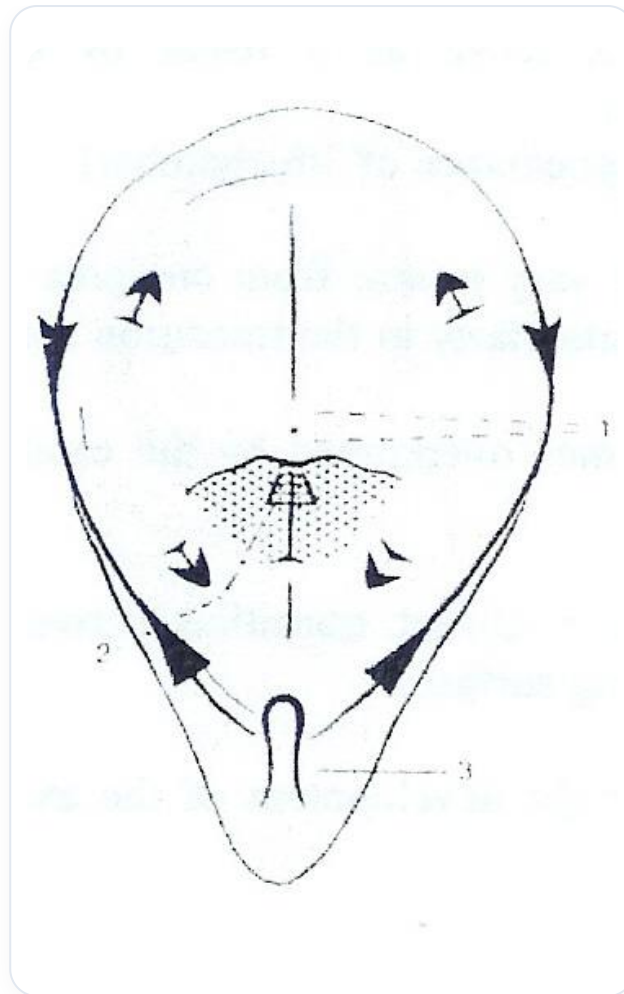


ABB. — Gastrulation

- Die zentralen Zellen auf Höhe der Notochord werden in ihrem Wachstum gehemmt.
- Die lateralen ektodermalen Zellen hingegen haben diese Bremse nicht und entwickeln sich sogar schneller.

Dieser Prozess führt zu einer **Formveränderung** des Ektoderms.

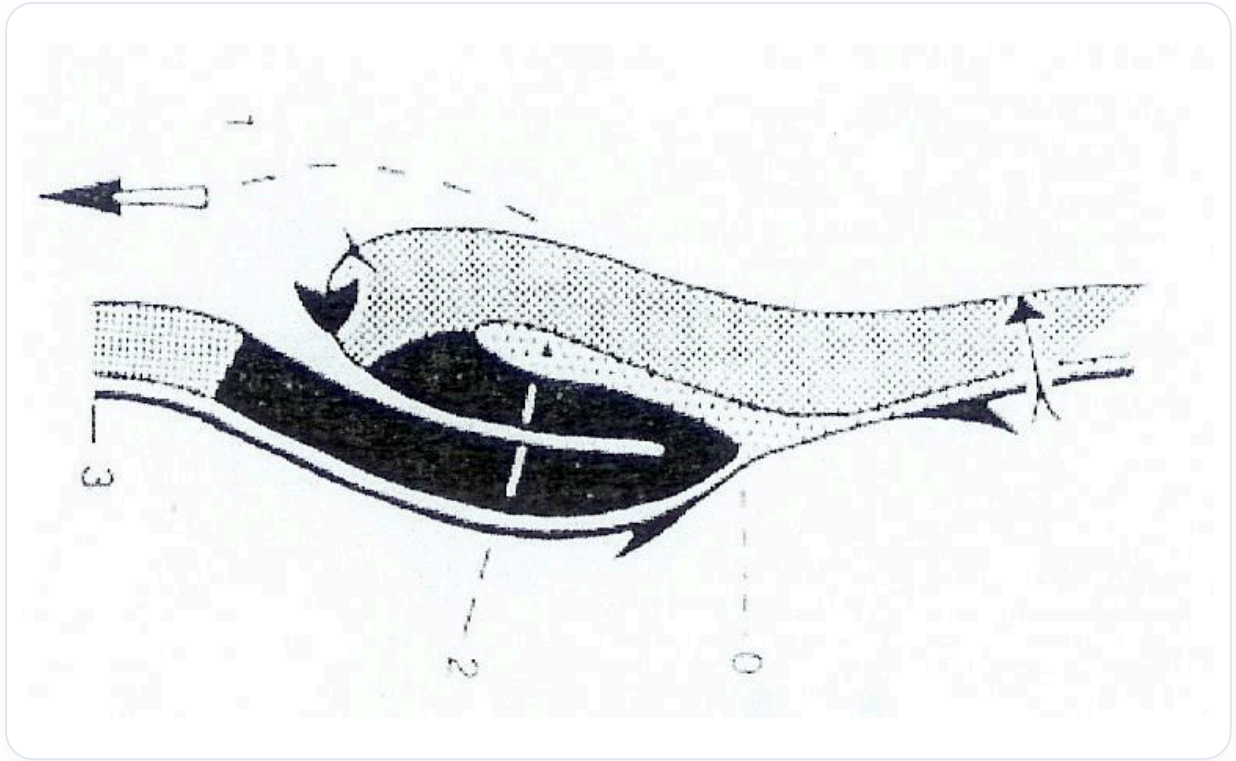


ABB. — Amphibien-Gastrulation

BILDUNG DER NEURALRINNE UND DER PRÄAORTALEN GEFÄßE

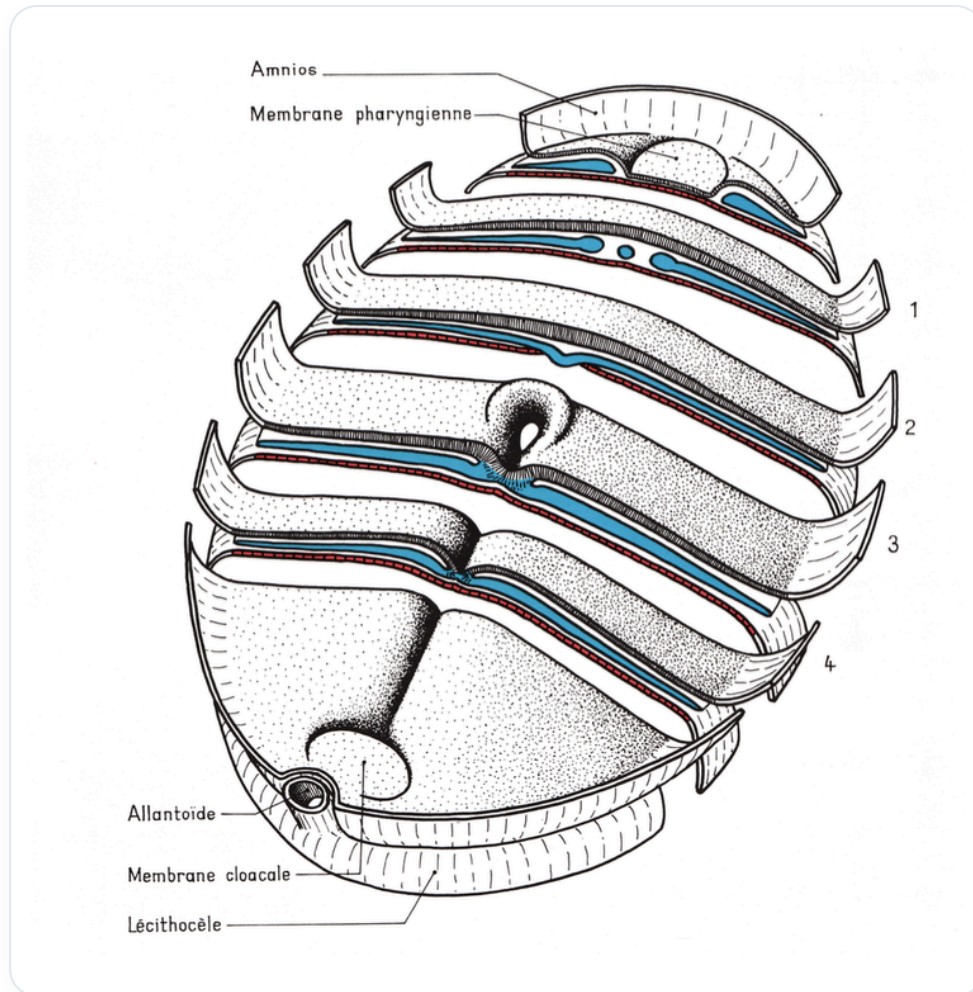


ABB. — Embryo im Sagittalschnitt

Diese differentielle Entwicklung führt zur Bildung einer **Rinne**, die als **Neuralrinne** bezeichnet wird. Die lateralen Zellen der Neuralplatte entwickeln sich schneller und erzeugen diese Vertiefung im Ektoderm.

Gleichzeitig erfährt das umgebende **Mesoderm**, das wenig verändert und ziemlich verflüssigt ist, eine Reorganisation. Dort beobachten wir die Bildung feiner **präaortaler Kapillaren** in Form von Vesikeln, die eine spezifische Trajektorie und metabolische Konzentration erfordern.

Diese Gefäße organisieren sich in zwei mesodermale Flüssigkeitskanäle. Die differenzierte Wachstumsgeschwindigkeit zwischen Ektoderm und Mesoderm ist entscheidend. Das Ektoderm, ein großer Informationsverbraucher, wächst sehr schnell.

DIE BEUGUNG DES EMBRYOS UND DIE ANGELISCHE ZONE

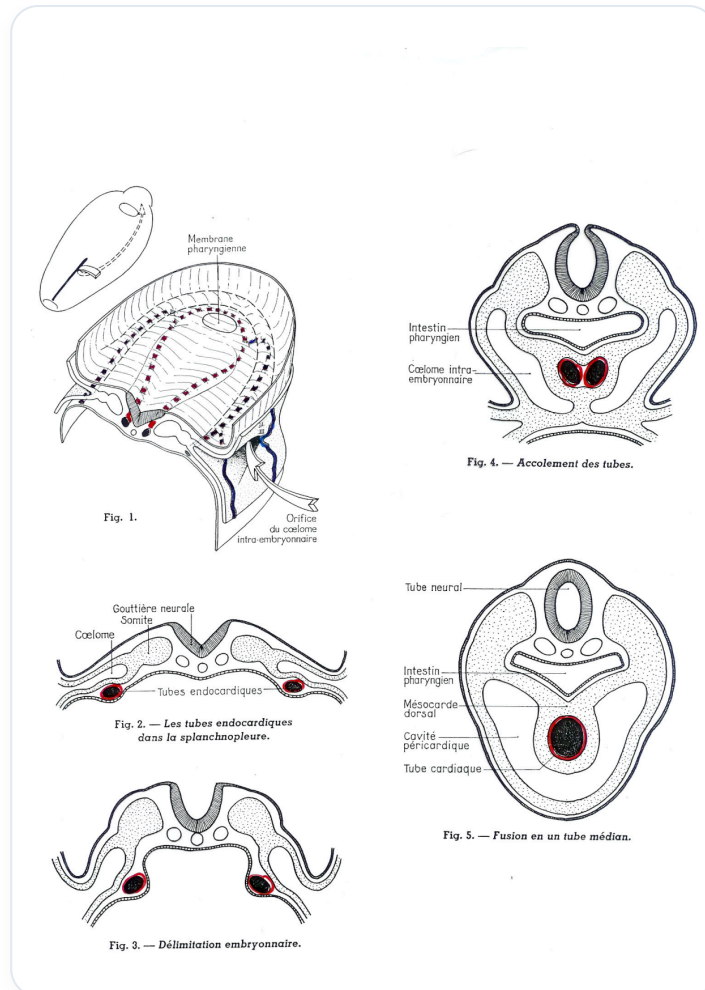


ABB. — Entwicklung Herzschauch

Irgendwann wird der Embryo eine **Beugungsbewegung** nach vorne ausführen. Diese Bewegung ist fundamental.

Die Neuralplatte beginnt sich zu organisieren. Beidseitig erscheinen die präkapillaren aortalen Mesodermgefäße. Sie erzeugen über der Neuralplatte eine **kongestive Zone**, einen kleinen "Teich" davor, der von zwei kleinen lateralen Gefäßen gespeist wird. Dies wird als **obere angelische Zone** bezeichnet.

Diese angelische Zone wird viele Veränderungen erfahren. Sie bewegt sich aufgrund des Wachstums des Embryos zur Mittellinie, um ein Rohr zu bilden. Das Ektoderm (Neuralplatte) ist der Motor dieses Wachstums, während die Zone der aortalen Kapillaren und die präkardiale Zone als **relative Bremse** wirken.

DIE ROLLE DES HERZENS ALS STÜTZPUNKT

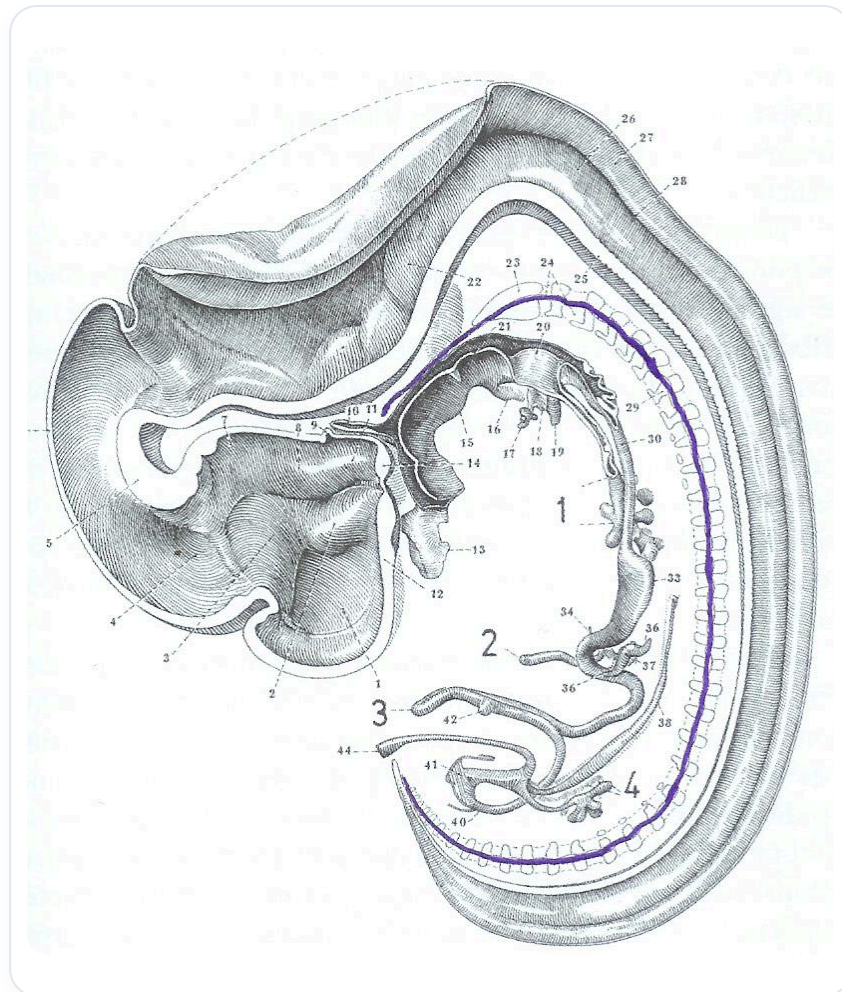


ABB. — *Menschlicher Embryo sagittal*

Der Embryo wächst, stößt aber auf eine Bremse, die durch diese präkardiale Zone auferlegt wird. Was wird zu einem Stützpunkt? Das **Herz**.

Der Embryo beugt sich, wickelt sich um sein Gefäßsystem, das als **Drehpunkt** fungiert. Diese Bewegung wird oft als Beugung oder Faltung dargestellt, aber es handelt sich tatsächlich um eine **Expansion** um diesen vaskulären Ankerpunkt.

Unsere wahre anfängliche Haltungsachse ist eine **vaskuläre Achse**. Wir wickeln uns um sie herum. Dieses Prinzip organisiert alle Gelenke des Körpers. Wenn ein Weg blockiert ist (keine entwickelte Arterie), passt sich das Wachstum an und nimmt einen anderen Weg.

Diese Bewegung ähnelt der eines Babys, das sich um sich selbst, um sein Gefäßsystem wickelt. Es ist eine Position des Wohlbefindens, die im Erwachsenenalter in fötaler Position bei Unwohlsein reproduziert wird.

MOTOR DES WACHSTUMS UND TROPHISCHE INFORMATION

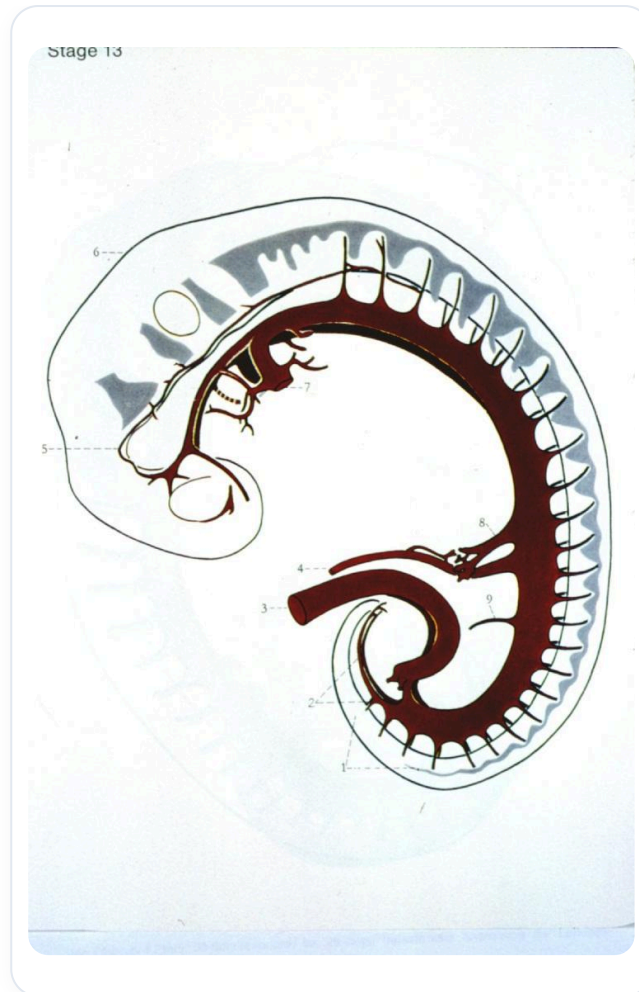


ABB. — Vaskularisierter menschlicher Embryo

Das Ektoderm ist der **Motor des Wachstums**. Es wird vom **flüssigen Mesoderm** versorgt.

- **Motor des Wachstums:** Das Ektoderm.
- **Trophische Information:** Sie stammt vom Endoderm, über das Mesoderm, und von der Mutter über die Nabelschnur und die Plazenta.

Die globale Einrollung des Embryos in diesem Stadium wird spezifische Aspekte der Entwicklung definieren.

DIE KASKADE DER KEPHALISATION

Die **Kephalisation**, d.h. die Entwicklung des Kopfes, führt zu einer Reihe von Prozessen:

1. **Kephalisation:** Der Prozess der Zerebralisierung des Gehirnbläschens rollt sich ein und löst das Folgende aus.
2. **Kardialisierung:** Die Zerebralisierung initiiert die Kardialisierung, die Beugungsbewegung, die das Herz positioniert. Das Herz, ursprünglich höher gelegen, sinkt dank des Wachstums an diese Stelle.

3. **Diaphragmatisierung:** Das Herz drückt auf den oberen inneren Teil des Dottersacks und erzeugt einen Druck, der das **Septum transversum**, die primitive Anlage des Zwerchfells, bildet.
4. **Hepatisation:** Das Septum transversum führt zu einer Phase der subdiaphragmatischen Kongestion, die die mesodermale Anlage der Leberzone bildet.
5. **Adrenalisierung und Renalisierung:** Später, während der Aufrichtung, schaffen Absorptionsräume die Zonen der Adrenalisierung und Renalisierung.

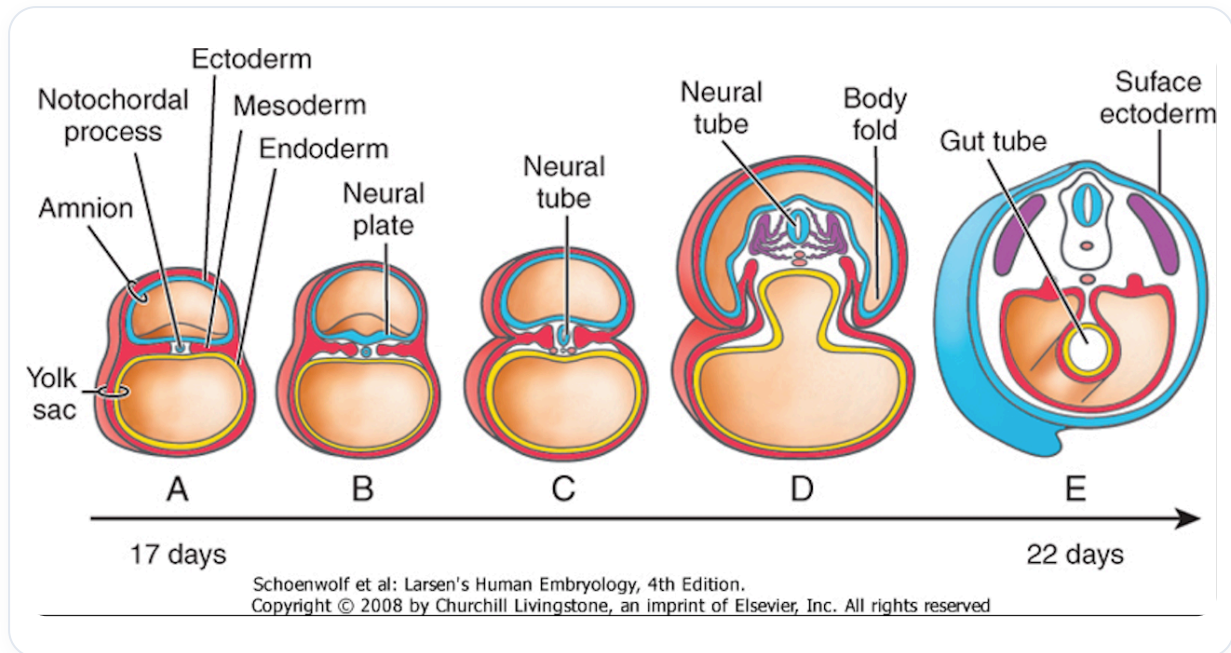


ABB. — Frühe Embryonalentwicklung

DIE LEBER UND DIE KONGESTION

Die **Kongestion** stellt den kontinuierlichen Informationsfluss vom **Embryonalstiel** dar. Die Leber wird anfänglich nur durch die Abfälle und Exsudate des Embryos gebildet. Eine globale Ansammlung dieser Exsudate erzeugt den ersten Impuls der Kongestion.

Der kontinuierliche Fluss nutritiver Informationen vom Embryonalstiel führt zu einer stärkeren Kongestionsphase unter dem Zwerchfell, die die Entwicklung der Leber antreibt.

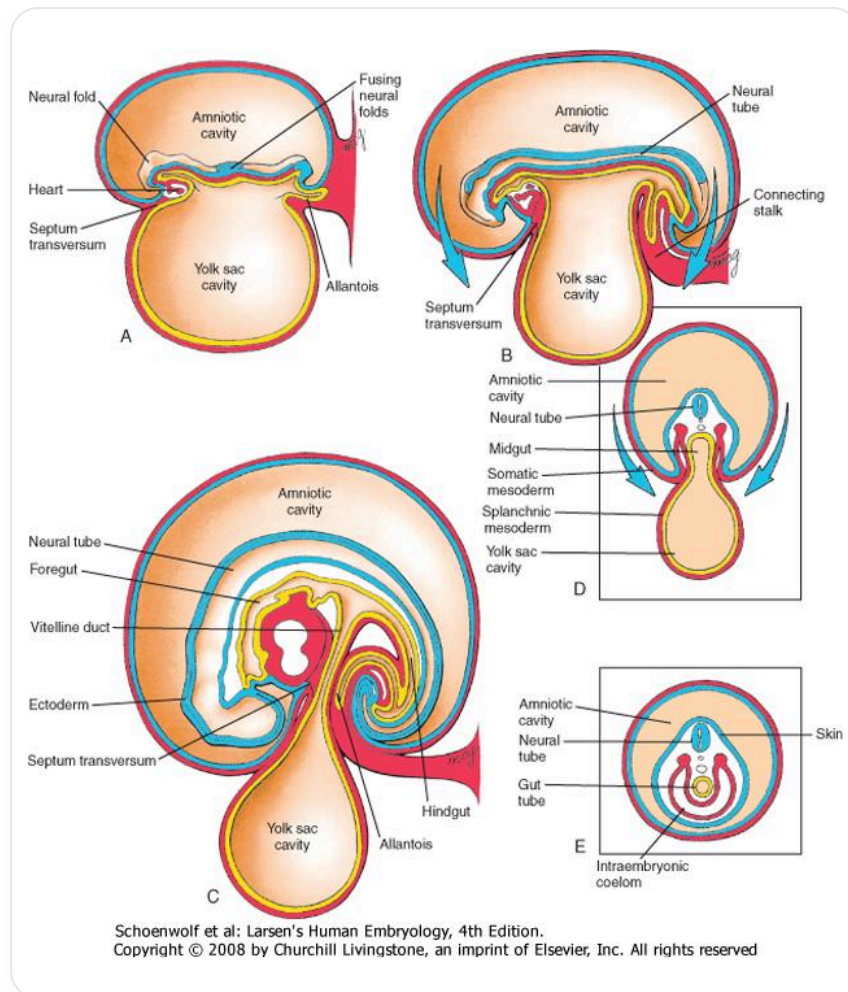


ABB. — Laterale embryonale Faltung

Die Leber besteht aus **Mesoderm** (für ihren Gefäßplan) und **Endoderm** (für ihren Verdauungsplan). Das Zusammentreffen dieser beiden Gewebe bildet eine Insel. Diese primitive subdiaphragmatische Kongestion ist der erste vaskuläre Impuls.

DIE VASKULÄRE ENTWICKLUNG

Der Embryonalstiel und die Dottersysteme liefern trophische Informationen von der Mutter über die Plazenta.

Am Anfang verteilen sich primitive **Aortengefäße** homogen. Dann segmentiert sich der Embryo über das Venensystem durch einen Prozess der Assimilation und Desassimilation.

 Erläuterndes Schema

ABB. — Erläuterndes Schema

Ein venöses Netzwerk, bestehend aus den **Kardinalvenen**, **Subkardinalvenen** und **Suprakardinalvenen**, bildet ein großes zentrales Gefäßnetzwerk (Hohlvenen, Pfortader usw.).

Auf aortaler Ebene verschmilzt die Beugungsbewegung des Embryos die beiden primitiven Aorten zu einer einzigen.

Zwei große Gefäßnetzwerke entwickeln sich fast gleichzeitig:

- Ein Aortennetzwerk.
- Ein Venennetzwerk.

Es ist wichtig zu verstehen, dass sich der Embryo anfangs um diese **primitiven vaskulären Achsen** mesodermalen Typs wickelt.

DER KRANIOSAKRAL-STERNALE KOMPLEX

Dieser Mechanismus ist fundamental für die **okzipitale** und **sakrale** Entwicklung. Das Herz ist ein zentraler Punkt, um den sich alles wickelt. Diese Geschichte wiederholt sich auf Höhe des Sternums.

Deshalb spricht man von einer **kraniosakral-sternalen Behandlung**. Es ist eine Beugungs-, Innenrotations- und Adduktionsbewegung. Es ist eine Entwicklung zum Zentrum hin, die aus einem differentiellen Wachstum resultiert.

Das okzipitale System, das sakrale System und alle Kraftlinien wirken sich auf Höhe des Sternums aus. Das Sternum ist eine sehr **somato-emotionale** Zone.

ENTWICKLUNG DES STERNUMS UND DES ZWERCHFELLS

Am Anfang gibt es zwei **Sternumleisten**, die sich auf Höhe des Manubriums treffen. Diese Verbindung bildet den **Angulus Ludovici**, der entsteht, wenn das Mediastinum ein Gleichgewicht erreicht.

Später bildet sich der **Processus xiphoideus**. Er drückt das Gleichgewicht des Peritoneums aus, wenn die Bauchhöhle vollständig integriert ist und der Darm seine Rotation abgeschlossen hat.

Der Processus xiphoideus symbolisiert somit das Gleichgewicht des Peritoneums und die gesamte Geschichte seiner Entwicklung.

Ein Gleichgewichtspunkt für das Mediastinum liegt oft um **D3-D4**, da diese Wirbel ein gemeinsames Mesenterium mit der Aorta und einem Teil des Verdauungssystems teilen. Für das Peritoneum ist **D12** die Rotationsachse des Verdauungssystems.

Der Körper ist ein Strickkomplex. In der **Biodynamik** arbeitet man an den acht Bereichen. Wenn das Okziput absteigt und das Sakrum absteigt (Flexion), steigt das Sternum auf. Diese **"Whiplash"**-Bewegung (Schleudertrauma) wird oft mit einem Verlust der Entscheidungsfähigkeit in Verbindung gebracht.

Wenn das Sakrum aufsteigt, obwohl es in Flexion absteigen sollte, entsteht eine Verschiebung in der Bewegung.

